

$$1.1) D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{L_2 - 2L_1 \\ L_1 + L_3}]{\substack{C_1 + C_2}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \\ 0 & 6 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 5 \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 6 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 + C_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -25$$

$$1.2) \begin{vmatrix} -2-a & -1 & 1 \\ 5 & -1-a & 4 \\ 5 & 1 & 2-a \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 + C_2} \begin{vmatrix} -2-a & 0 & 1 \\ 5 & 3-a & 4 \\ 5 & 3-a & 2-a \end{vmatrix}$$

$$= (3-a) \begin{vmatrix} -2-a & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 2-a \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_2} (3-a) \begin{vmatrix} -2-a & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1-a \end{vmatrix}$$

$$= (3-a)(2+a)^2 = 0 \Rightarrow a_1 = 3 \\ a_2 = -2$$

$$1.3) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2} R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1}]{\substack{L_3 \leftarrow \frac{1}{2} L_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow -\frac{1}{2} L_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = 3$$

$$1.4) A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} [A | I_3] &= \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{L_2 - 2L_1, L_3 + L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & | & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{L_1 + L_2, L_3 - 4L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & | & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 4L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & | & 1 & -6 & -4 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{L_3 + L_1, L_3 + L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & | & 1 & -6 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow -L_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 6 & 4 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow A^{-1} &= \end{aligned}$$

$$1.5) \begin{cases} x + 2y + 4z = 4 \\ 5x + y + 2z = -7 \\ 3x - y + z = -6 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & | & 4 \\ 5 & 1 & 2 & | & -7 \\ 3 & -1 & 1 & | & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 5L_1, L_3 - 3L_1}$$

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & | & 4 \\ 0 & -9 & -18 & | & -27 \\ 0 & -7 & -11 & | & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow \frac{1}{9}L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & | & 4 \\ 0 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -7 & -11 & | & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 + 7L_2} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & | & 4 \\ 0 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 0 & 3 & | & 15 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow \frac{1}{3}L_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & | & 4 \\ 0 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z = 5 \Rightarrow y = -7 \Rightarrow x = -2$$

